



1 Objetivos

- calcular erros absoluto, relativo e percentual;
- distinguir truncamento de arredondamento;
- observar a propagação dos erros em cálculos de pressão e vazão;
- produzir gráficos que comuniquem a evolução dos erros;
- explicar por que pequenas variações geométricas podem alterar intensamente o escoamento em um nanocateter.

2 Conceitos necessários

Se x é o valor de referência e $\tilde{x}$ é uma aproximação, use

$$E_a = |x - \tilde{x}| \quad \text{erro absoluto,} \quad (1)$$

$$E_r = \frac{|x - \tilde{x}|}{|x|} \quad \text{erro relativo,} \quad (2)$$

$$E_{\%} = 100E_r \quad \text{erro percentual.} \quad (3)$$

Para n casas decimais:

- **arredondamento:** considera o primeiro algarismo descartado;
- **truncamento:** simplesmente elimina os algarismos posteriores à casa escolhida.

No Python, `round(x,n)` pode ser usado para arredondar. Para truncar sem arredondar, implemente

$$x_{\text{trunc}} = \frac{\text{trunc}(10^n x)}{10^n}.$$

3 Parte A – truncamento e arredondamento

Considere os valores

$$x_1 = 3,14159265, \quad x_2 = 98,76543, \quad x_3 = 0,00498765.$$

Para cada valor, use $n = 0, 1, 2, 3, 4$ casas decimais e:

1. calcule a aproximação por truncamento e por arredondamento;
2. calcule E_a , E_r e $E_{\%}$;

3. organize os resultados em uma tabela;
4. faça um gráfico em escala logarítmica de E_a em função de n ;
5. responda: arredondar sempre gera erro menor ou igual ao truncamento? Justifique com os resultados.

4 Parte B – medidas de pressão arterial

Um equipamento registrou dez medidas consecutivas de pressão arterial sistólica, em mmHg:

121,7; 120,4; 122,1; 119,8; 121,2; 120,9; 122,4; 121,0; 120,2; 121,5.

Considere como referência a média calculada com todos os Algarismos disponíveis.

B.1 Representação das medidas

Crie quatro séries:

1. dados originais;
2. dados arredondados para o inteiro mais próximo;
3. dados truncados para números inteiros.

Para cada série, determine média, mínimo, máximo, amplitude e desvio-padrão amostral. Calcule os três erros da média aproximada em relação à média de referência.

B.2 Gráficos obrigatórios

Produza:

1. gráfico das dez medições, mostrando as quatro séries;
2. gráfico de barras dos erros absolutos das médias;
3. gráfico de barras dos erros percentuais das médias;
4. histograma dos dados originais e dos dados inteiros arredondados.

Explique se a representação inteira é suficiente para preservar a média e a variabilidade desta pequena amostra. Não faça interpretação médica dos valores.

5 Parte C – vazão em um tubo de pequeno diâmetro

Para um escoamento laminar idealizado, use a relação de Hagen–Poiseuille:

$$Q = \frac{\pi r^4 \Delta p}{8\mu L}. \quad (4)$$

Adote

$$r = 0,80 \text{ mm}, \quad L = 0,20 \text{ m}, \quad \mu = 3,5 \times 10^{-3} \text{ Pa s}, \quad \Delta p = 1200 \text{ Pa}.$$

C.1 Precisão das variáveis

Calcule Q usando:

1. todos os valores fornecidos;
2. r arredondado e truncado para uma casa decimal em mm;
3. μ arredondada e truncada para três casas decimais em Pa s;
4. Δp arredondada e truncada para centenas de pascal;
5. todas as aproximações simultaneamente.

Calcule os erros de Q em cada cenário.

C.2 Sensibilidade

Varie o raio de 0,70 a 0,90 mm. Para cada raio, compare Q de referência, Q após arredondar o raio para uma casa decimal e Q após truncá-lo para uma casa decimal.

Faça os gráficos:

1. Q em função de r ;
2. erro absoluto de Q em função de r ;
3. erro relativo de Q em função de r ;
4. erro percentual de Q em função de r .

Explique por que o erro no raio é amplificado na vazão. Relacione sua resposta ao expoente quatro.

6 Parte D – escoamento em um nanocateter

Considere um modelo didático de nanocateter cilíndrico:

$$r = 50 \text{ nm}, \quad L = 10 \text{ } \mu\text{m}, \quad \mu = 3,5 \times 10^{-3} \text{ Pa s}, \quad \Delta p = 5000 \text{ Pa}.$$

Use novamente Hagen–Poiseuille para calcular Q .

D.1 Erro geométrico

Considere erros no raio de $\Delta r = 0,1; 0,2; \dots; 5,0$ nm. Para cada valor, calcule

$$r_- = r - \Delta r, \quad r_+ = r + \Delta r,$$

e as vazões correspondentes. Calcule os erros máximo absoluto, relativo e percentual em relação a $Q(r)$.

Construa:

1. gráfico de $Q(r_-)$, $Q(r)$ e $Q(r_+)$;
2. gráfico do erro absoluto máximo de Q ;
3. gráfico do erro relativo máximo de Q ;
4. gráfico do erro percentual máximo de Q .

Compare o erro direto com a aproximação linear

$$\frac{\Delta Q}{Q} \approx 4 \frac{\Delta r}{r}. \quad (5)$$

D.2 Precisão computacional

Repita o cálculo de Q usando `numpy.float32` e `numpy.float64`. Registre:

- r^4 em cada precisão;
- Q em cada precisão;
- diferença absoluta e relativa entre os resultados;
- `np.finfo(...).eps` de cada tipo.

Depois calcule uma pequena variação de vazão de duas formas:

$$\delta_1 = \frac{Q(r + \Delta r) - Q(r)}{Q(r)}, \quad (6)$$

$$\delta_2 = \left(1 + \frac{\Delta r}{r}\right)^4 - 1. \quad (7)$$

Compare as duas expressões para valores progressivamente menores de $\Delta r/r$ e identifique possível perda de significância por cancelamento.

D.3 Fenômeno físico

Explique, em um parágrafo, que a redução da escala aumenta a razão superfície/volume e torna os efeitos viscosos e de parede mais importantes.

Um resultado com muitas casas decimais pode ser numericamente preciso e, ainda assim, fisicamente inadequado. Precisão aritmética e validade do modelo são conceitos diferentes.

7 Parte E – síntese visual

Crie um **quadro único de resultados** em PNG, com no mínimo 1600×1000 pixels, contendo:

- cartões com os principais valores de pressão e vazão;
- comparação entre truncamento e arredondamento;
- os três tipos de erro;
- sensibilidade de Q ao raio;
- comparação `float32` e `float64`;
- uma conclusão curta sobre o nanocateter.

8 GIF demonstrativo

Gere por código um GIF com 30 a 60 quadros. O raio do nanocateter deve variar de 45 a 55 nm. Em cada quadro, apresente:

- seção transversal do canal;
- raio atual e vazão calculada;
- erro percentual em relação a $r = 50$ nm;
- curva $Q \times r$ sendo construída progressivamente.

9 Entrega

Entregue um notebook Google Colab contendo:

- nomes dos integrantes e divisão das tarefas;
- funções comentadas para truncamento e cálculo dos erros;
- tabelas com unidades;
- todos os gráficos solicitados;
- GIF;
- quadro único de resultados;
- respostas às questões e conclusão de um parágrafo.